MATLAB 复习

MATLAB系统环境

MATLAB的发展

1. Matrix Laboratory
2. 20世纪70年代 Cleve Moler
3. 计算功能强、编程效率高、使用简便、易于扩充
4. 早期的MATLAB用FORTRAN语言编写
5. 1984年MathWorks公司推出MATLAB1.0版（DOS版）**核心采用C语言编写，新增图形处理功能**
6. 1993年微机版，Simulink推出

MATLAB的主要功能

1. 数值计算
2. 符号计算
3. 绘图
4. 程序设计语言
5. 工具箱的扩展

MATLAB操作界面

1. 从MATLAB R2012b开始，MATLAB采用Ribbon（功能区）界面取代了传统的菜单式界面。
2. MATLAB主窗口除了嵌入一些功能窗口外， <u>主要包括功能</u>

区、快速访问工具栏和当前文件夹工具栏 。

3. MATLAB功能区提供了3个选项卡，分别为 主页、绘图和应用程序 。
4. 当前文件夹
    - 通过当前文件夹工具栏中地址框设置某文件夹为当前文件夹
    - 使用cd命令 `>> cd e:\matlab\work`
5. MATLAB的搜索路径

    （1）变量

    （2）内部函数

    （3）当前文件夹下的程序文件（M文件）

    （4）MATLAB搜索路径中其它文件夹下的M文件

    A. 用Path命令设置搜索路径

    `path(path,'e:\matlab\work')`

    B. 用对话框设置搜索路径

    在MATLAB“主页”选项卡的“环境”命令组中单击“设置路径”命令按钮，或在命令行窗口执行 `pathtool` 命令

MATLAB基本操作

1. **交互式命令操作**就是在MATLAB命令行窗口中输入并执行命令，这是最基本的操作。
2. 3个小黑点称为续行符。

MATLAB帮助系统

- 帮助窗口
- 帮助命令
    1. help命令

2. lookfor命令
   help命令只能搜索出那些关键字完全匹配的结果，lookfor命令对搜索范围内的M文件进行关键字搜索，条件比较宽松。
   lookfor文件只对M文件的第一行进行关键字搜索，若在lookfor命令加上-all选项，则可对M文件进行全文搜索。
3. 模糊查询
   用户只需要输入命令的前几个字母，然后按Tab键

MATLAB数据及其运算

变量及其操作

- MATLAB中，数据默认为双精度（double）型。
- 复数
  - `6+5i` 与 `6+5j` 表示的是同一个复数，也可以写成 `6+5*i` 或 `6+5*j` ，这里将i或j看作一个运算量参与表达式的运算。
  - `complex(a,b)` 函数生成复数。
  - `abs` 求复数的模， `angle` 求复数的幅角， `conj` 求复数的共轭复数。
- 日常计数法、科学计数法
- 控制数据输出格式的格式符

格式符	含义	格式符	含义
			近似有理数表

short	小数点后4位	rat	示
long	小数点后15位	hex	十六进制表示
short e	5位有效数字的科学计数	+	正数、复数、零分别用+、−、空格
long e	15位有效数字的科学计数	bank	银行格式，用元、角、分表示
short g	从short和short e中自动选择最佳	compact	输出变量之间没有空行
long g	从long和long e中自动选择最佳	loose	输出变量之间有空行

- 变量名以字母开头，区分大小写。*MATLAB提供的标准函数名及命令名必须用小写字母。*
- 常用的预定义变量

预定义变量	**含义**	**预定义变量**	**含义**
ans	默认赋值变量	nargin	函数输入参数个数
eps	机械零阈值	nargout	函数输出参数个数
	圆周率π的近似		

pi	值	realmax	最大正实数
i，j	虚数单位	realmin	最小正实数
inf，Inf	无穷大，1/0	lasterr	存放最新的错误信息
NaN，nan	非数，0/0、inf/inf	lastwarn	存放最新的警告信息

- `clear` 用于删除MATLAB工作空间中的变量；`who` 只显示出驻留变量的名称；`whos` 在给出变量名的同时，还给出它们的大小、所占字节数及数据类型等信息。
- `>> save d:\mydata a x`
- `log` 自然对数函数（lg）；`log10` 常用对数函数（ln）；`log2` 以2为底的对数函数。
- 对于整数a、b来说，求余运算 `rem` 或求模运算 `mod` 的方法都是先求整数商$c=a/b$，再求余数或模$r=a-c*b$。
  - 求余运算在取c的值时，向0方向取整（`fix`），而求模运算在计算c的值时，向负无穷方向取整（`floor`）。
  - 如果a、b符号相同，那么 `rem(a, b)=mod(a, b)` 。如果a、b符号相反，那么 `mod(a, b)=rem(a, b)+b` 。
- `floor` 向下取整；`ceil` 向上取整；`round` 四舍五入；`fix` 向0取整。

MATLAB矩阵的表示

- 矩阵的建立

- 直接输入法
- 矩阵编辑器
- M脚本
- 冒号表达式
  - `e1:e2:e3` ——e1为初始值，e2为步长，e3为终止值。
  - 如果省略 `e2` 不写，则步长为1。
  - `linspace(a,b,n)` *当n省略时，自动产生100个元素*
  - `1:2.5:10 <=> linspace(1,9.5,4)`
- 利用MATLAB函数创建矩阵

预定义变量	含义
rand	产生（0，1）间均匀分布的随机矩阵
randn	产生标准正态分布$N(0,1)$的随机矩阵
eye	单位矩阵
zeros	全部元素都为0的矩阵
ones	全部元素都为1的矩阵

- 建立大矩阵

- 矩阵元素的引用
  - 下标（Subscript）
  - 序号（Index） 线性索引，矩阵元素按列存储。
  - 以$m \times n$矩阵$\mathbf{A}$为例，矩阵元素A(i,j)的序号为**(j-1)*m+i**。

- `size` 求矩阵大小； `length` 给出矩阵最长维的长度； `ndims` or `length(size())` 给出矩阵的维数； `numel` 给出矩阵元素的个数。

- 冒号表达式

  - `>> A(2:3,1:3:5)` 取A第2、3行，第1、3、5列。
  - `end` 表示某一维的末尾元素下标。

- 利用空矩阵删除矩阵的元素

  - `>> A(:,[2,4])=[]` 删除A的第二列和第四列元素
  - `A(:)` 将矩阵$\mathbf{A}$的每一列元素堆叠起来，成为一个列向量。

- 求矩阵的平方根只能用 `sqrtm` 。

MATLAB的算术运算

- `A\B` 等效于$\mathbf{A}$的逆左乘$\mathbf{B}$矩阵，也就是 `inv(A)*B` ；而 `B/A` 等效于$\mathbf{A}$矩阵的逆右乘$\mathbf{B}$矩阵，也就是 `B*inv(A)` 。
  - 对于含有标量的运算，两种除法运算的结果相同。
- 两矩阵进行**点运算**是指它们的对应元素进行相关运算，要求两矩阵的维数相同。

MATLAB的关系运算

- 当参与比较的量是两个同型的矩阵时，比较是对两矩阵**相同位置的元素按标量关系运算规则逐个进行**。
- 当参与比较的一个是标量，而另一个是矩阵时，则把**标量与矩阵的每一个元素按标量关系运算规则逐个比较**。

- 关系运算符 `<(小于)` 、 `<=(小于或等于)` 、 `>(大于)` 、 `>=(大于或等于)` 、 `==(等于)` 、 `~=(不等于)` 。

MATLAB的逻辑运算

- 逻辑运算符：&（与）、|（或）、～（非）
- 异或 `xor(a,b)` ： 当a、b的值不同时，结果为1；当a、b的值相同时，结果为0。
- 优先级：算术运算>关系运算>逻辑运算
- 逻辑非是**单目运算符**，也服从矩阵运算规则。

字符串

- `revch=ch(end:-1:1)` 将字符串倒排。
- `k=find(ch>='a'&ChriK<='z')` 找小写字母的位置。
- `ch(k)=ch(k)-('a'-'A')` 将小写字母变成相应的大写字母。
- `eval` 作用是把字符串的内容作为对应的MATLAB命令来执行。
- `abs` 和 `double` 都可以用来获取字符串矩阵所对应的ASCII码数值阵。 `char` 可以把ASCII码矩阵转换为字符串矩阵。
- 字符串连接
  - 字符串向量
  - `strcat` 函数
- 字符串比较
  - 关系运算符：按ASCII值大小逐个字符进行比较
  - 字符串比较函数
    - `strcmp(s1,s2)` ： 用来比较字符串s1和s2是否

相等
        - `strncmp(s1,s2,n)`：用来比较前n个字符是否相等
        - `strcmpi(s1,s2)`：**在忽略字母大小写前提下**，比较字符串s1和s2是否相等
        - `strncmpi(s1,s2,n)`：**在忽略字符串大小写前提下**，比较前n个字符是否相等

- 字符串的查找与替换
    - `findstr(s1,s2)`：返回短字符串在长字符串中的开始位置。**字符串位置查找包含空格**
    - `strrep(s1,s2,s3)`：将字符串s1中所有子字符串s2替换为字符串s3。

- `fprintf(fid,format,variables)`：按指定的格式将变量的值输出到屏幕或指定文件。
    - fid为文件句柄，若缺省，则输出到屏幕
    - format用来指定数据输出时采用的格式
    - %d 整数
    - %e 实数：科学计算法形式
    - %f 实数：小数形式
    - %g 由系统自动选取上述两种格式之一
    - %s 输出字符串

结构数据和单元数组

- 结构体建立
    - 通过赋值

    - 利用 `struct`
- 结构成员的修改
    - 赋值语句
    - `rmfield`
- 建立单元矩阵和一般矩阵相似。
- 单元矩阵**b**的第3个元素被删除后，**b**变成行向量。
- 用带有大括号下标的形式引用单位矩阵元素。
- `b(3)=[]` 表示删除第3个元素，删除后**b**变成行向量；`b{3}=[]` 表示将第3个元素置为空矩阵。
- 单元数组使用圆括号()寻访得到的是单元，而不是内容：C(m, n)指的是单元数组中第m行、第n列的单元。
- 使用大括号{}寻访，则可得到单元的内容：C{m, n}指的是单元数组中第m行、第n列单元中的内容。

MATLAB程序流程控制

M文件

- Function文件

首先建立函数文件fexch.m

```
function[a,b]=fexch(a,b)
c=a;a=b;b=c;
```

然后在命令窗口调用该文件

```
clear;
```

```
x=1:10;
y=[11 12 13 14 15 16 17 18];
[x,y]=fexch(x,y)
```

数据的输入输出（顺序结构）

- 输入： `A=input(提示信息，选项)`
- 输出： `disp(输出项)`

  用 `disp` 显示矩阵时将不显示矩阵的名字，而且其格式更加紧密，不留任何没有意义的空行。

- 暂停： `pause(延迟秒数)`

选择结构

if语句

- 单分支if语句

```
if 条件
    语句组
end
```

当条件成立时，则执行语句组，执行完之后继续执行if语句的后续语句；若条件不成立，则执行if语句的后续语句。

- 双分支if语句

```
if 条件
    语句组1
else
    语句组2
end
```

当条件成立时，执行语句组1，否则执行语句组2；语句组1或语句组2执行后，再执行if语句的后续语句。

- 多分支语句

```
if 条件1
    语句组1
elseif 条件2
    语句组2
    …
elseif 条件m
    语句组m
else
    语句组m+1
end
```

只有前面的条件不成立，才会进行后面的条件判断。

switch语句

```
switch 表达式
    case 结果表1
        语句组1
    case 结果表2
```

```
        语句组2
        …
    case 结果表m
        语句组m
    otherwise
        语句组m+1
end
```

- switch子句后面的表达式应为一个**标量**或一个**字符串**。
- case子句后面的表达式不仅可以为一个**标量**或一个**字符串**，还可以是一个**单元数组**（此时表达式的值等于单元数组中的某个元素时，执行相应的语句）。

try语句

试探性执行语句

```
try
    语句组1
catch
    语句组2
end
```

try语句先试探性执行语句1，如果语句1在执行过程中出现错误，则将错误信息赋给预定义变量lasterr，并转去执行语句组2.如果不出错，则转去执行end后面的语句。

循环结构

for语句

```
for 循环变量=表达式1:表达式2:表达式3
    循环体语句
end
```

1. for语句针对向量的**每一个元素执行一次循环体**，循环的次数就是向量中元素的个数，也可以针对任意向量。
2. 可以在for循环体中修改循环变量的值，但当程序执行流程再次回到循环开始时，就会自动被设成向量的下一个元素。
3. for语句的3个表达式只在循环开始时计算一次，向量元素一旦确定将不会再改变。
4. 退出循环之后，循环变量的值就是向量中最后的元素值。
5. 当向量为空时，循环体一次也不执行

for语句更一般的格式

```
for 循环变量=矩阵表达式
    循环体语句
end
```

while语句

```
while 条件
    循环体语句
end
```

若**条件**成立，则执行循环体语句，执行后再判断条件是否成立，如果不成立则跳出循环。

break语句、continue语句

与循环结构相关的语句还有break语句和continue语句。它们一般与if语句配合使用。

- break语句用于终止循环的执行。当在循环体内执行到该语句时，程序将跳出循环，继续执行循环语句的下一语句。
- continue语句控制跳过循环体中的某些语句。当在循环体内执行到该语句时，程序将跳过循环体中所有剩下的语句，继续下一次循环。

函数文件

- `function 输出形参表=函数名（输入形参表）`
- 在函数定义时，函数的输入输出参数称为**形式参数**，简称**形参**。在函数调用时，函数的输入输出参数称为**实际参数**，简称**实参**。
- 当输出形参多于一个时，则应该用方括号括起来。
- 函数名要与函数文件名一致。
- 如果在函数中插入return语句，则执行到该语句就结束函数的运行，程序流程转到调用该函数的位置；在函数文件中，也可以不使用return语句，这时被调用的函数执行完成后自动返回。
- 函数所传递参数数目具有可调性。

全局变量和局部变量

- `global 变量名`
- 全局变量的作用域是整个MATLAB工作空间，所有函数都可以对它进行存取和修改。

- 全局变量固然可以带来方便，但却破坏了函数对变量的**封装**，降低了程序的可读性；因而，在**结构化程序设计**中，全局变量是不受欢迎的；尤其当**程序较大**、**子程序较多**时，全局变量将给程序**调试和维护带来不便**，故不提倡使用全局变量。如果一定要用全局变量，最好能给它起一个能反应变量含义的名字，以免和其他变量混淆。
- 子函数只能由同一函数文件中的函数调用。
- 同一函数文件中主函数和子函数的工作区是彼此独立的，各个函数间的信息传递可以通过输入输出参数、全局变量来实现。
- 内联函数：`inline`
- 匿名函数：
  `函数句柄变量=@（匿名函数输入参数）　匿名函数表达式`

程序调试

- 语法错误：词法或文法的错误，例如：函数名的拼写错、表达式书写错等。
- 运行时的错误（程序逻辑错误）。
- 调试方法
  - 调试函数
  - 调试工具

程序优化

MATLAB是**解释型语言**，计算速度较慢。

1. 采用向量化运算。
2. 预分配内存空间。
3. 减小运算强度。

MATLAB绘图

- **高层绘图函数**：不需要过多考虑绘图细节，只需给出一些基本参数就能得到所需图形。
- **低层绘图函数**：直接对图形对象句柄进行操作。

二维图形

plot函数的基本用法

1. 当$\mathbf{x}$是向量，$\mathbf{y}$是矩阵时，$\mathbf{x}$的长度与矩阵$\mathbf{y}$的行数或列数必须相等。
    - 如果$\mathbf{x}$的**长度**等于$\mathbf{y}$的**行数**，则以$\mathbf{x}$和$\mathbf{y}$的**每列**为横、纵坐标绘制曲线，曲线的条数等于$\mathbf{y}$的**列数**。
    - 如果$\mathbf{x}$的**长度**等于$\mathbf{y}$的**列数**，则以$\mathbf{x}$和$\mathbf{y}$的**每行**为横、纵坐标绘制曲线，曲线的条数等于$\mathbf{y}$的**行数**。
    - 如果$\mathbf{y}$是**方阵**，$\mathbf{x}$的长度和矩阵$\mathbf{y}$的行数或列数都相等，则以$\mathbf{x}$和$\mathbf{y}$的**每列**为横、纵坐标绘制曲线。
2. 当$\mathbf{x}$、$\mathbf{y}$是同型（同维）矩阵时，则以$\mathbf{x}$、$\mathbf{y}$对应元素为横、纵坐标分别绘制曲线，曲线条数等于矩阵的**列数**。
3. 当$\mathbf{x}$是**实向量**，以该向量**元素的下标**为横坐标，**元素值**为纵坐标画出一条连续曲线，这实际上是绘制折线图。
4. 当$\mathbf{x}$是**复向量**，则分别以元素实部和虚部为横、纵坐标绘制出一条曲线。

含多个输入参数的plot函数

- `plotyy`：绘制出具有不同纵坐标标度的两个图形。

含选项的plot函数

```
plot(x1, y1, ’选项‘, …, xn, yn, ‘选项n’)
```

- 线型选择

选项	线型	选项	线型
–	实线（默认值）	–.	点画线
:	虚线	––	双画线

- 颜色选项

序号	选项	颜色	序号	选项	颜色
1	b（blue）	蓝色	5	m（magenta）	品红色
2	g（green）	绿色	6	y（yellow）	黄色
3	r（red）	红色	7	k（black）	黑色
4	c（cyan）	青色	8	w（white）	白色

- 标记符号选项

	标记符		

选项	号	选项	标记符号
.	点	v（字母）	朝下三角符号
o（字母）	圆圈	^	朝上三角符号
x（字母）	叉号	<	朝左三角符号
+	加号	>	朝右三角符号
*	星号	p（pentagram）	五角星符
s（square）	方块符	h（hexagram）	六角星符
d（diamond）	菱形符		

绘制图形的辅助操作

- title（图形名称）
- xlabel、ylabel（x轴、y轴说明）
- text（x，y，图形说明）
- legend（图例）
- 受$\LaTeX$字符控制部分要加 `{ }` 括起来。

坐标控制

- `axis([xmin xmax ymin ymax zmin zmax])`
  - `axis equal`：纵、横坐标轴采用等长刻度。

    - `axis square`：产生正方形坐标系（缺省为矩形）。
    - `axis auto`：使用缺省设置。
    - `axis off`：取消坐标轴。
    - `axis on`：显示坐标轴。
- `grid on/off`：网格线
- `box on/off`：边框
- 每执行一次绘图命令就刷新一次当前图形窗口，图形窗口原有图形将不复存在。
- `hold on/off`：图形保持/刷新

图形窗口的分割

- `subplot(m,n,p)`

其他形式的二维图形

- 对函数自适应采样：`fplot(fun,lims,选项)`
- 对数坐标图形
    - `semilogx(x1,y1,选项1,x2,y2,选项2,…)`：使用半对数坐标，x轴为常用对数刻度，而y轴仍保持线性刻度。
    - `semilogy(x1,y1,选项1,x2,y2,选项2,…)`：使用半对数坐标，y轴为常用对数刻度，而x轴仍保持线性刻度。
    - `loglog(x1,y1,选项1,x2,y2,选项2,…)`：使用全对数坐标，x轴和y轴均采用常用对数刻度。
- 极坐标图形：`polar(theta,rho,选项)`
- 二维统计分析图
    - 条形图：`bar(x,y,选项)`

- 阶梯图：`stairs(x,y,选项)`
- 杆图：`stem(x,y,选项)`
- 填充图：`fill(x1,y1,选项1,x2,y2,选项2,…)`
- 饼图：`pie`
- 面积统计图：`area`
- 散点图：`scatter`

三维图形

三维曲线

- `plot3(x1,y2,z1,选项1,x2,y2,z2,选项2,…,xn,yn,zn,选项n)`

三维曲面

- 产生三维数据

```
x=a:d1:b;y=c:d2:d;
[X,Y]=meshgrid(x,y)
```

语句执行后，矩阵X的**每一行**都是**向量x**，行数等于向量y的元素的个数，矩阵Y的**每一列**都是**向量y**，列数等于向量x的元素的个数。例如：

```
>> x=1:2:9;y=2:2:12;
>> [X,Y]=meshgrid(x,y)
X =
     1     3     5     7     9
```

```
     1     3     5     7     9
     1     3     5     7     9
     1     3     5     7     9
     1     3     5     7     9
     1     3     5     7     9
Y =
     2     2     2     2     2
     4     4     4     4     4
     6     6     6     6     6
     8     8     8     8     8
    10    10    10    10    10
    12    12    12    12    12
```

- 绘制三维曲面的函数
  - 三维网格图：`mesh(x,y,z,c)`
  - 三维曲面图：`surf(x,y,z,c)`
  - x、y——网格坐标矩阵，z——网格点上的高度矩阵，c——色标矩阵。（c省略时c=z）
  - x的长度等于z的列数，y的长度等于z的行数。

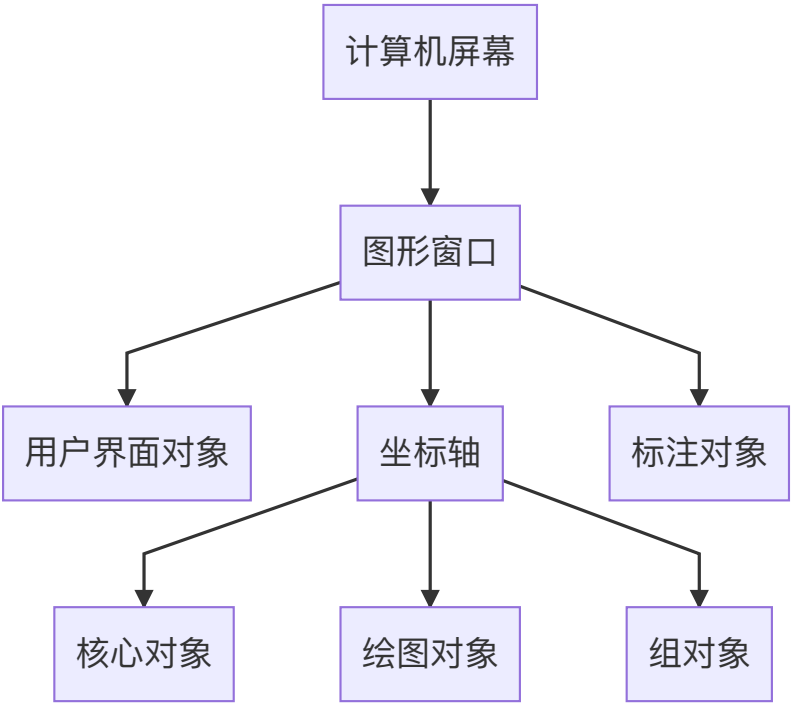
三维图形的精细处理

- 视点处理：`view(az,el)`，az——方位角，el——仰角。
- 系统缺省：方位角：−37.5°，仰角30°。
- `meshc`：带等高线的三维网格曲面函数。
- `meshz`：带底座的三维网格曲面函数。
- `surfc`：具有等高线的曲面函数。
- `surfl`：具有光照效果的曲面函数。
- 色图：`colormap(m)`
- 图形的裁剪：`NaN`

隐函数绘图

- `ezplot`

低层绘图操作



- 在属性名的写法中，不区分字母的大小写，而且在不引起歧义的前提下，属性名不必写全。
- `set(句柄,属性名1,属性值1,属性名2,属性值2,…)`
- `get(句柄,函数名)`
- 曲线对象：
  `句柄变量=line(x,y,z,属性名1,属性值1,属性名2,属性值2,…)`
- 曲面对象：

```
句柄变量=surface(x,y,z,属性名1,属性值1,属性名2,属性值2,…)
```

- 文本对象：
  `句柄变量=text(x,y,z,属性名1,属性值1,属性名2,属性值2,…)`
- `patch`：创建一个或多个多边形。

光照和材质处理

- 光照处理：
  `light('color',选项1,'style',选项2,'position',选项3)`

图像显示与动画制作

- 图像的读/写：`x=imread(filename,fmt)`，fmt——图像文件格式。`imwrite(x,filename,fmt)`
- 图像的显示：`image(x)`
- 制作逐帧动画：`getframe`、`moviein(n)`、`movie(m,n)`
- 创建轨迹动画：`comet(x,y,p)`、`comet3(x,y,z,p)`

MATLAB数值计算

特殊矩阵

- `zeros`：全0矩阵
- `ones`：全1矩阵
- `eye`：单位矩阵
- `rand`：产生0～1间均匀分布的随机矩阵
- `randn`：产生均值为0，方差为1的标准正态分布N（0，

1）随机矩阵

- `magic`：魔方矩阵
- `vander(V)`：范德蒙矩阵——最后一列全为1，倒数第2列为一个指定的向量，其他各列是其后列与倒数第二列的点乘积。
- `hilb(n)`：希尔伯特矩阵——$h_{ij}=\dfrac{1}{i+j-1}$
- `invhilb(n)`：求n阶的希尔伯特矩阵的逆矩阵
- `toeplitz(x,y)`：托普利兹矩阵——除第一行和第一列外，其他每个元素都与左上角的元素相同。
- `compan(p)`：伴随矩阵

```
>> p=[1,0,-7,6];
>> compan(p)
ans =
     0     7    -6
     1     0     0
     0     1     0
```

- `pascal`：帕斯卡矩阵——$A(i,j)=A(i,j-1)+A(i-1,j)$,矩阵次对角线上的元素为展开式的系数。

矩阵结构变换

- 对角矩阵：只有对角线上有非0元素
- 数量矩阵：对角线上的元素相等
- 单位矩阵：对角线上的元素都为1
- `diag(A,k)`：提取矩阵A的第k条对角线的元素

- `diag(V,k)` ：——产生一个对角阵，其第k条对角线的元素即为向量V的元素
- `triu(A)` ——上三角阵， `tril(A)` ——下三角阵。
- `A'` ：矩阵的转置
- `rot90(A,k)` ：将矩阵按逆时针方向旋转90°的k倍。
- `fliplr(A)` ——左右翻转， `flipud(A)` ——上下翻转。

矩阵求逆与线性方程组求解

- 矩阵的逆： `inv(A)`
- 用求逆矩阵的方法解线性方程组
- 矩阵的伪逆： `pinv(A)` ，矩阵A不是一个方阵或非满秩的方阵

矩阵求值

- 方阵的行列式： `det(A)`
- 矩阵的秩： `rank(A)`
- 矩阵的迹： `trace(A)`
- 向量、矩阵的范数： `norm`
- 矩阵的条件数： `cond(A)` ——A的范数与A逆矩阵的范数的乘积，条件数越接近于1，矩阵的性能就越好。条件数事实上表示了矩阵计算对于误差的敏感性。

矩阵的特征值与特征向量

- `eig(A)`
  - `V=eig(A)` ：求矩阵A的全部特征值，构成向量V。
  - `[X,D]=eig(A)` ：求矩阵A的全部特征值，构成对角阵D，并产生矩阵X，X各列是相应的特征向量，满足

A·X=X·D。
    - `[X,D]=eig(A,'nobalance')`：直接求矩阵A的特征值和特征向量。

数据统计处理

- 最大值和最小值
    - `y=max(A)`：返回一个行向量，向量的第i个元素是矩阵A的第i列上的最大值。
    - `[y,I]=max(X)`：返回向量X的最大值存入y，最大值的序号存入I，如果X中包含复数元素，则按模取最大值。
    - `[Y,U]=max(A)`：返回行向量Y和U，Y向量记录A的**每列**的最大值，U向量记录每列最大值的**行号**。
    - `max(A,[],dim)`：dim取1或2。dim取1时，该函数和`max(A)`完全相同；dim取2时，该函数返回一个列向量，其第i个元素是A矩阵的第i行上的最大值。
- 求平均值和中值
    - `mean(X)`：返回向量X的算术平均值
    - `median(X)`：返回向量X的中值
- 矩阵元素求和与求积
    - `sum(A)`：返回行向量
    - `prod(A)`
    - `sum(A,dim)`：当dim为1时，该函数等同于`sum(A)`；当dim为2时，返回一个列向量，其第i个元素是A的第i行的各元素之和。
    - `prod(A,dim)`：当dim为1时，该函数等同于`prod(A)`；当dim为2时，返回一个列向量，其第i个元素是A的第i行的各元素乘积。

- 矩阵元素累加与累乘积
  - `cumsum(A)`
  - `cumprod(A)`
  - `cumsum(A,dim)`
  - `cumprod(A,dim)`
- 标准方差
  - `std(A,flag,dim)`
    - dim取1或2:当dim=1时，求各列元素的标准方差；当dim=2时，则求各行元素的标准方差。
    - flag取0或1:当flag=0时，按$S_1=\sqrt{\frac{1}{N-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}$计算标准方差；当flag=1时，按$S_2=\sqrt{\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}$计算标准方差。
    - $\bar{x}=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{n}x_i$
    - 缺省flag=0，dim=1。
- 相关系数
  - $r=\frac{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})(y_i-\bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2\sum_{i=1}^{n}(y_i-\bar{y})^2}}$
  - `corrcoef(X)`：返回从矩阵X形成的一个相关系数矩阵，它把矩阵X的**每列**作为一个变量，然后求它们的相关系数。
  - `corrcoef(X,Y)`

- 元素排序
  - 默认升序
  - `[Y,I]=sort(A,dim,mode)`
  - dim=1，按列排；dim=2，按行排。
  - mode指明升序还是降序，若 `ascend` 则按升序；若取 `descend` ，则按降序。
  - Y时排序后的矩阵，而I记录Y中的元素在A中的位置。

数据插值

- 定义：对某些集合给定的数据点之间函数的估值方法。
- 一维数据插值
  - `Y1=interp1(X,Y,X1,'method')`
  - 函数根据X，Y的值，计算函数在X1处的值。
  - method是插值方法，允许的值有：
    - 线性插值 `linear` *（默认）*
    - 最近点插值 `nearest`
    - 分段3次埃尔米特插值 `pchip`
    - 3次多项式插值 `cubic`
    - 3次样条插值 `spline`
- 二维数据插值
  - `Z1=interp2(X,Y,Z,X1,Y1,'method')`

曲线拟合

- 最小二乘原理：
  $p(x) = a_1x^m + a_2x^{m-1} + \cdots + a_mx + a_{m+1}$
- `[P,S]=polyfit(X,Y,m)` ：求得最小二乘拟合多项式的系数。根据采样点X和采样点函数值Y，产生一个m次多项式P

及其在采样点的误差向量S。
- `polyval`：按所得的多项式计算所给出的点上的函数近似值

多项式计算

- 多项式的加减法
- 多项式乘法：`conv(P1,P2)`
- 多项式除法：`[Q,r]=deconv(P1,P2)`——Q返回多项式P1除以P2的商式，r返回P1除以P2的余式。`P1=conv(P2,Q)+r`
- 多项式的导数
  - `p=polyder(P)`：求多项式P的导函数
  - `p=polyder(P,Q)`：求P·Q的导函数
  - `[p,q]=polyder(P,Q)`：求P/Q的导函数，导函数的分子存入p，分母存入q
- 多项式求值
  - 代数多项式求值：`Y=polyval(P,A)`
  - 矩阵多项式求值：`Y=polyvalm(P,A)`
- 多项式求根：
  - `x=roots(P)`
  - 若已知多项式的全部根，则可以用`poly`建立起该多项式，其调用格式为：`P=poly(x)`

数值微积分

数值微分

- `DX=diff(X)`：计算向量X的向前差分，

$DX(i) = X(i+1) - X(i), i = 1, 2, \cdots, n-1$

- `DX=diff(X,n)`：计算X的**n阶**向前差分，$diff(X,2) = diff(diff(X))$
- `DX=diff(A,n,dim)`：计算矩阵A的n阶差分，dim=1时（缺省状态），按列计算差分；dim=2，按行计算差分。

数值积分

- 变步长辛普森法
  - 基于变步长辛普生法：`[I,n]=quad('fname',a,b,tol,trace)`
  - 基于递推自适应洛巴托法：`[I,n]=quadl('fname',a,b,tol,trace)`
    - fname是被积函数名
    - a和b分别是定积分的下限和上限，不能为无穷大（Inf）
    - tol用来控制积分精度，缺省时10^{-6}
    - trace控制是否展现积分过程，若取非0则展现积分过程，取0则不展现，缺省时取trace=0
    - 返回参数I即定积分值，n为被积函数的调用次数
- 自适应积分法：`integral(filename,a,b)`——积分限可以为无穷大
- 梯形积分法（被积函数由一个表格定义）：`trapz(X,Y)`
- 二重积分的数值求解：`dblquad(f,a,b,c,d,tol,trace)`——abcd由内向外的下限上限

非线形方程与最优化问题求解

常微分方程的数值求解

总结